

Фильтр Калмана

Мат. ожидание $\mu = E(X)$

Дисперсия (вариация) $\sigma^2 = \text{var}(X) = E[(X - \mu_x)^2] = E(X^2) - \mu^2$

Ковариация $\text{cov}(X) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E(XY) - \mu_x\mu_y$

Можно заметить, что $\text{var}(X) = \text{cov}(X, X)$.

Оценивание состояния линейных систем

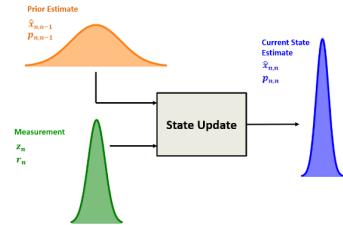
Фильтр Калмана

Источник: [Becker A. "Kalman Filter"](#)

Фильтр Калмана является оптимальным фильтром. Он объединяет предыдущую оценку состояния с результатами измерений таким образом, чтобы свести к минимуму неопределенность текущей оценки состояния путём взвешивания предсказания и измерения:

$$x_n = wz_n + (1 - w)x_n^-.$$

Пусть нет шума процесса(динамики/модели), но есть шум измерений. Чтобы минимизировать $\partial p_n / \partial w = 0$ дисперсию состояния $p_n = w^2 r_n + (1 - w)^2 p_n^-$, где r_n — дисперсия измерения, нужно взять вес $w = \frac{p_n^-}{p_n^- + r_n}$.



Kalman gain / усилитель Калмана K — вес измерения w . В одномерном случае $0 \leq K \leq 1$, и $K = \frac{p_n^-}{p_n^- + r_n}$.

Уравнение обновления ковариации: $p_n = K_n^2 r_n + (1 - K_n)^2 p_n^- = \dots = (1 - K_n) p_n^-$.

Замечание: при наблюдении за постоянной величиной ($r_n = \text{const}$), усилитель K равномерно стремится к 0.

Теперь, есть шум процесса с дисперсией q . Уравнение ковариационной экстраполяции: $p_{n+1}^- = p_n + q$.

В многомерном случае вводится *ковариационная матрица*. Для $x \in \mathbb{R}^2$ она равна $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{var}(x) & \text{cov}(x, y) \\ \text{cov}(y, x) & \text{var}(y) \end{bmatrix}$

Тогда многомерное нормальное распределение:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 |\Sigma|}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma (x - \mu) \right]$$

Уравнение экстраполяции состояния: $x_{n+1}^- = \Phi x_n + Bu_n + w_n$, где $\Phi = Adt + E$, $A = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x}$. Тогда экстраполяция состояния:

$$\hat{x}_{n+1}^- = \Phi \hat{x}_n + Bu_n.$$

Пусть шума процесса нет. Ковариационная матрица по определению равна $P_{n+1}^- = E[(\hat{x}_{n+1}^- - \mu_{n+1})^2]$. При любом управлении u получаем $P_{n+1}^- = E[(\Phi \hat{x}_n - \Phi \mu_n)^2] = E[(\Phi(\hat{x}_n - \mu_n))^2] = E[\Phi(\hat{x}_n - \mu_n)(\hat{x}_n - \mu_n)^T \Phi^T]$. Добавляя шум процесса Q , получим

$$P_{n+1}^- = \Phi P_n \Phi^T + Q$$

Матрица шума процесса Q определяется шумом ускорения σ_a для вектора состояния $[x, v]$, шумом скорости σ_v для вектора состояния $[x]$. Если управление есть и оно неизвестно, то $Q = \Phi \text{diag}(0, 0, \sigma_a^2) \Phi^T$. Если управление есть и оно известно, то $Q = \sigma_a^2 BB^T$.

Измерения: $z_n = h(x_n) + \nu_n \approx Hx_n + \nu_n$, $H = \frac{\partial h}{\partial x_n}$ — матрица наблюдения. Неопределённость измерения $R_n = E[\nu_n \nu_n^T]$ есть матрица дисперсий измеряемой величины σ_ν .

Уравнение обновления состояния так же, как и в одномерном случае, совмещает экстраполяцию оценки и измерения:

$$x_n = x_n^- + K_n(z_n - Hx_n^-)$$

Подставляя сюда $z_n = Hx_n$, получается уравнение обновления ковариации:

$$P_n = (I - K_n H) P_n^- (I - K_n H)^T + K_n R_n K_n^T$$

Для того, чтобы P_n было минимальным, выводится следующий вид усиления Калмана:

$$K_n = P_n^- H^T (H P_n^- H^T + R)^{-1}$$

Специальный вид K_n позволяет представить уравнение обновления ковариации в упрощённой форме: $P_n = (I - K_n H) P_n^-$.

Однако незначительная ошибка в вычислении коэффициента Калмана (из-за округления) может привести к огромным ошибкам в вычислениях. Вычитание $(I - K_n H)$ может привести к появлению несимметричных матриц из-за ошибок с плавающей запятой. Это уравнение численно неустойчиво!

ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА

Predict:

$$\begin{cases} \hat{x}_{n+1}^- = \Phi \hat{x}_n + Bu_n, \\ P_{n+1}^- = \Phi P_n \Phi^T + Q. \end{cases}$$

Update:

$$\begin{cases} K_n = P_n^- H^T (H P_n^- H^T + R)^{-1}, \\ x_n = x_n^- + K_n (z_n - H x_n^-), \\ P_n = (I - K_n H) P_n^-. \end{cases}$$

Линейный ФК предполагает, что шумы — «белые», распределены по нормальному закону; модель движения и измерения линейные.

Совместная задача оценивания и управления